BIOLOGÍA · CAPÍTULO 5

Macrotransporte celular

Idea central

La célula introduce y expulsa cargas grandes mediante vesículas. La membrana se invagina o se fusiona, y sus componentes se recuperan y reutilizan.

Dos direcciones

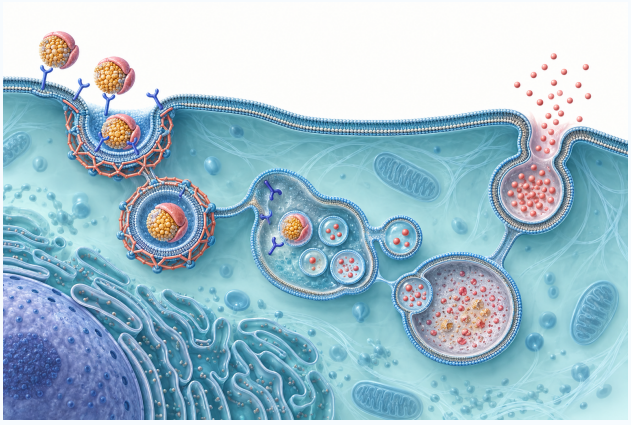
Endocitosis: incorpora material extracelular y porciones de membrana hacia el interior.

Exocitosis: una vesícula intracelular se fusiona con la superficie y libera su contenido al exterior.

Una red coordinada

Formar, trasladar, clasificar y fusionar vesículas requiere proteínas específicas, citoesqueleto y energía. El macrotransporte enlaza membrana plasmática, endosomas, lisosomas y aparato de Golgi.

Tráfico de membranas



Entrada de vesículas, compartimento interno y salida · ilustración generada

Escala

Aquí cambia la forma de la membrana y se mueve una porción de ella. Se diferencia del microtransporte por canales y portadores del capítulo anterior.

DOS MOVIMIENTOS, UNA MEMBRANA DINÁMICA

1

CAPTAR

La membrana rodea una carga.

2

CLASIFICAR

El endosoma decide el destino.

3

LIBERAR

Una vesícula se fusiona y secreta.

ENDOCITOSIS

Formar una vesícula

Pinocitosis

Incorpora líquido extracelular y solutos en vesículas pequeñas. Se produce de forma continua en numerosas células.

El capítulo distingue rutas con clatrina, con cavéolas y macropinocitosis. No todas captan las mismas cargas ni siguen exactamente el mismo trayecto.

Clatrina y receptores

Un ligando se une a su receptor; ambos se concentran en una depresión revestida. Proteínas adaptadoras conectan receptores con clatrina y la dinamina contribuye a separar la vesícula.

Ejemplo: LDL

Las lipoproteínas LDL se unen a su receptor y entran por vesículas revestidas. En el endosoma, el ambiente ácido facilita separar LDL y receptor.

El receptor puede volver a la superficie; la carga sigue hacia compartimentos donde se libera colesterol. Alteraciones del receptor reducen la captación celular de LDL.

La distinción útil

Reconocer la carga mediante un receptor aumenta la selectividad. La cubierta organiza la formación de la vesícula; se desprende antes de continuar el transporte.

Energía

La endocitosis consume energía y moviliza proteínas. No equivale a difusión pasiva de una molécula a través de la bicapa.

RUTA DE UNA VESÍCULA REVESTIDA

1

UNIR

Ligando y receptor se encuentran.

2

INVAGINAR

Se organiza la cubierta.

3

SEPARAR

La vesícula entra y pierde cubierta.

DESTINO DEL CONTENIDO

El endosoma clasifica

Estación temprana

Las vesículas endocíticas llegan al endosoma temprano. Su interior se acidifica mediante bombas de protones dependientes de ATP.

El pH ayuda a separar muchos ligandos de sus receptores. La célula decide entonces entre devolver componentes o dirigirlos a otros compartimentos.

Tres rutas

Reciclaje: retorno del receptor al mismo dominio de membrana. Transcitosis: transporte a otro dominio de una célula polarizada.

Degradación: paso hacia endosoma tardío y lisosoma, donde actúan enzimas hidrolíticas.

Dos receptores, dos destinos

El receptor de LDL se recicla mientras su carga continúa a la vía lisosomal. El receptor de transferrina también vuelve a la superficie tras entregar hierro.

El receptor de EGF puede degradarse con el ligando; así disminuye la sensibilidad celular a esa señal.

No todo se digiere

Una vesícula que entra por endocitosis puede terminar en reciclaje, transcitosis o degradación. La entrada no fija por sí sola el destino.

Cuerpos multivesiculares

Contienen vesículas dentro de un compartimento endosómico y participan en el tránsito hacia etapas tardías.

TRES DESTINOS DESDE EL ENDOSOMA

1

RECICLAR

Volver a la superficie.

2

CRUZAR

Salir por otro dominio.

3

DEGRADAR

Avanzar hacia lisosoma.

OTRAS VÍAS DE ENTRADA

Cavéolas y macropinocitosis

Cavéolas

Son pequeñas invaginaciones ricas en colesterol y caveolinas. Participan en transporte y señalización; destacan en endotelio, adipocitos y músculo.

Pueden intervenir en transcitosis. El capítulo relaciona mutaciones de caveolina-3 con enfermedades musculares.

Macropinocitosis

Ondulaciones amplias de membrana, dependientes de actina, rodean grandes volúmenes de líquido extracelular. Se ha estudiado en células dendríticas que muestrean antígenos.

Fagocitosis

Macrófagos, neutrófilos y células dendríticas engullen partículas grandes, microorganismos o restos celulares.

El reconocimiento de la superficie activa seudópodos de actina, forma un fagosoma y permite su unión con lisosomas para digerir la carga.

Opsoninas

Anticuerpos y componentes del complemento pueden marcar un blanco y favorecer su reconocimiento por fagocitos.

Comparar tamaños

La pinocitosis capta fluido; la macropinocitosis, mucho fluido en vesículas grandes; la fagocitosis, partículas grandes reconocidas por células especializadas.

IDENTIFICAR LA VÍA DE ENTRADA

1

CAVÉOLA

Invaginación con caveolina.

2

MACROPINOSOMA

Captura amplia de fluido.

3

FAGOSOMA

Partícula rodeada por seudópodos.

PASO A TRAVÉS DE CÉLULAS

Transcitosis

Del polo de entrada al de salida

Una molécula entra por endocitosis, cruza el citoplasma en vesículas y sale por exocitosis en otro dominio de membrana.

Es especialmente útil en células polarizadas, como epitelios y endotelios, cuando una carga debe atravesar una barrera sin pasar libremente entre células.

Tráfico dirigido

Las vesículas deben reconocer la membrana de destino, desplazarse y fusionarse en el lugar apropiado. La polaridad apical y basal permite orientar la carga.

Movimiento de membrana

Endocitosis retira superficie; exocitosis la repone. El equilibrio contribuye a conservar tamaño y composición de la membrana plasmática.

Al mismo tiempo, los receptores pueden regresar al mismo polo o cambiar de dominio según la ruta elegida.

No es difusión

La transcitosis mueve una carga empaquetada en vesículas y combina entrada, transporte y salida. No atraviesa directamente la bicapa como una molécula liposoluble.

Pregunta de estudio

¿La molécula vuelve al mismo lado, llega al lado opuesto o se destruye? La respuesta distingue reciclaje, transcitosis y degradación.

UNA BARRERA EN TRES PASOS

1

ENTRADA

Endocitosis en un polo.

2

TRÁNSITO

Vesículas cruzan la célula.

3

SALIDA

Exocitosis al otro lado.

EXOCITOSIS

Fusionar para secretar

Constitutiva y regulada

La exocitosis constitutiva opera de manera continua para renovar membrana y liberar componentes.

La regulada almacena productos en vesículas y los libera cuando llega una señal; es esencial en células secretoras y neuronas.

Selección y fusión

Las vesículas se forman y transportan hacia su destino. Proteínas Rab ayudan a reconocer compartimentos; las SNARE aproximan las membranas para fusionarlas.

El contenido soluble se libera al exterior y los lípidos y proteínas de la vesícula pasan a la membrana plasmática.

Recuperar la superficie

Tras la secreción, la célula puede retirar membrana y recuperar proteínas mediante endocitosis. Así mantiene su organización y prepara nuevos ciclos.

La fusión vesicular no es una simple rotura: es un proceso molecular coordinado y específico.

Señal o continuidad

Pregunta decisiva: ¿la secreción ocurre de forma habitual o espera un estímulo? Esa diferencia separa la vía constitutiva de la regulada.

Energía

El transporte y la preparación de vesículas utilizan energía; diversas GTPasas y ATPasas participan en el ciclo de tráfico.

RUTA HACIA EL EXTERIOR

1

CARGAR

Se prepara la vesícula.

2

RECONOCER

Se aproxima a su destino.

3

FUSIONAR

Libera contenido y añade membrana.

SINAPSIS QUÍMICA

Una exocitosis en milisegundos

Llegada del impulso

Un potencial de acción alcanza el botón presináptico y abre canales de Ca2+ dependientes de voltaje. La entrada de calcio desencadena la liberación de neurotransmisor.

La sinaptotagmina detecta Ca2+ y la maquinaria SNARE facilita el acoplamiento y la fusión de la vesícula con la membrana.

Después de la liberación

El neurotransmisor cruza la hendidura y activa receptores postsinápticos. La vesícula o sus componentes se recuperan por endocitosis para sostener nuevas rondas de transmisión.

Unión neuromuscular

La motoneurona libera acetilcolina. Esta se une a receptores en la membrana muscular y favorece su despolarización.

La acetilcolinesterasa termina la señal al degradar acetilcolina; la colina puede ser recaptada y reutilizada.

Dos fallos distintos

En miastenia grave pueden reducirse receptores postsinápticos de acetilcolina. La toxina botulínica interfiere con la liberación presináptica. Ambos alteran la transmisión.

Secuencia

Impulso → Ca2+ → fusión vesicular → neurotransmisor → receptor → respuesta. El ciclo concluye con eliminación del transmisor y recuperación de membrana.

DEL IMPULSO A LA RESPUESTA

1

CALCIO

Entra al terminal.

2

VESÍCULA

Se fusiona y libera señal.

3

RECEPTOR

La célula siguiente responde.

APLICACIÓN Y SÍNTESIS

Cuando un patógeno usa la vía

Puertas de entrada

Algunos virus se unen a receptores y aprovechan la endocitosis. El ambiente endosómico puede facilitar la liberación del material viral.

Bacterias intracelulares pueden inducir su propia incorporación o aprovechar fagocitosis. Su supervivencia depende de cómo evitan o toleran la ruta degradatoria.

Ejemplos del capítulo

Listeria aprovecha receptores y el citoesqueleto de actina para entrar; después puede escapar de la vacuola.

Shigella usa un sistema de secreción que provoca ondulaciones de membrana y favorece su entrada. Los parásitos muestran estrategias distintas.

Mapa del macrotransporte

Entrada: clatrina, cavéolas, macropinocitosis o fagocitosis. Clasificación: endosomas, reciclaje, transcitosis o lisosoma.

Salida: exocitosis constitutiva o regulada. En la sinapsis, la señal de Ca2+ coordina una liberación rápida y recuperación de vesículas.

Idea final

La membrana plasmática es una frontera dinámica. El destino de la carga importa tanto como el modo en que entra.

Fuente

Alfonso Calvo, Biología celular biomédica, capítulo 5: «Macrotransporte a través de la membrana plasmática: endocitosis y exocitosis». Resumen del PDF proporcionado.

DECIDIR EL DESTINO DE UNA CARGA

